

בחינה בחדו"א 1/מ, מועד א' (104010)
מורה אחראי: פרופ' יואב בנימיני

- משך הבחינה שלוש שעות.
 - הניקוד: יש 13 שאלות אמריקאיות. בשבע הראשונות יש לבחור תשובה נכונה מתוך חמש אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 5 נקודות. בשש האחרונות יש לבחור בין שתי אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 3 נקודות.
 - יש 3 שאלות פתוחות המזכות ב- 50 נקודות (הפירוט מצויין ע"י כל סעיף).
 - סך הנקודות הוא 103 אך הציון המכסימלי הוא 100!
 - אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
 - יש למלא את כל הפרטים האישיים הן בטופס התשובות האמריקאיות והן בראש כל דף תשובות לשאלות הפתוחות.
 - החלק האמריקאי:
 - לכל שאלה יש בדיוק תשובה אחת.
 - את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטופס המיועד לכך, ולהקפיד על מילוי הטופס עפ"י ההוראות.
 - יש להגיש רק את טופס התשובות, ולא את דפי השאלות.
 - יש 9 טורי בחינה שונים. מספר הטור של הבחינה שלך מופיע בראש דף השאלות האמריקאיות. יש להקפיד ולהעתיק את מספר הטור במקום המיועד לכך בטופס התשובות!
 - החלק הפתוח:
 - יש למלא את הפרטים האישיים בטופס המצורף ובראש כל דף.
 - יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בהצלחה!

שאלות אמריקאיות

שימו לב שיש הבדל בסדר השאלות בין הטפסים השונים.

שאלה 1. הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \ln(1+x) - \ln(1-x) \right)^{\frac{1}{x}}$$

הוא

א. e ב. 1 ג. $\sqrt{e}$ ד. e^2 ה. ∞

התשובה הנכונה היא ד.

ניקח לוגריתם ונחשב הגבול של $\frac{\ln \{1 + \ln(1+x) - \ln(1-x)\}}{x}$ ע"י לופיטל (המונה והמכנה שואפים לאפס).
נקבל את הביטוי

$$\frac{\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}}{1 + \ln(1+x) - \ln(1-x)}$$

שגבולו הוא 2, ולכן הגבול המבוקש הוא e^2 .

שאלה 2. תהי $F(x) = \int_{|\sin x|}^{|\cos x|} e^{t^2} dt$. אז

א. F מונוטונית בקטע $[0, \pi]$ ב. ל- F יש מקסימום מקומי בנקודה $x = 0$

ג. F גזירה בנקודה $x = 0$ ד. F מונוטונית עולה בסביבת הנקודה $x = \frac{\pi}{4}$

ה. ל- F יש מינימום מקומי בנקודה $x = 0$

התשובה הנכונה היא ב.

(א) אינו נכון כי $F(0) = F(\pi) = \int_0^1 e^{t^2} dt > 0$ אך $F(\frac{\pi}{2}) = \int_1^0 e^{t^2} dt < 0$
כדי לבדוק את שאר הסעיפים נגדיר $G(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2} dt$ ונשים לב כי $F(x) = G(x)$ כאשר $\sin x; \cos x \geq 0$, בפרט זה נכון עבור $0 \leq x \leq \pi/2$.
הפונקציה G היא מהצורה $G(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt$ כאשר f פונקציה רציפה והפונקציות $a(x), b(x)$ גזירות. לכן, ע"ס המשפט היסודי של החדו"א, G גזירה לכל x ונגזרתה היא

$$G'(x) = (\cos x)' e^{\cos^2 x} - (\sin x)' e^{\sin^2 x} = - \left(e^{\cos^2 x} \sin x + e^{\sin^2 x} \cos x \right)$$

בפרט $G'(x) \leq 0$ כאשר $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$. היות ו- $F'(x) = G'(x) < 0$ בסביבת $\frac{\pi}{4}$ נקבל כי F מונוטונית יורדת שם ו- (ד) לא נכון.

הנגזרת מימין של F ב- $x = 0$ מתלכדת עם זו של G , ולכן $F'_+(0) = G'_+(0) = G'(0) = -1$. היות ו- F זוגית נקבל כי $F(x) = F(-x) = G(-x)$ לכל $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq 0$, ולכן חישוב דומה ייתן כי $F'(x) \geq 0$ בתחום זה וכי הנגזרת משמאל $F'_-(0)$ היא $+1$. ולכן F איננה גזירה ב- $x = 0$ ו- (ג) איננו נכון.

לסיום, F' משנה סימן ב- $x = 0$ מחיובי לשלילי, כלומר יש ל- F מכסימום מקומי ב- $x = 0$, ולכן (ב) נכון ו- (ה) לא.

הערה: למעשה יש ל- F מכסימום מוחלט ב- $x = 0$ כי $0 \leq |\sin x|; |\cos x| \leq 1$ לכל x ו- e^{t^2} פונקציה חיובית, ולכן

$$|F(x)| = \left| \int_{|\sin x|}^{|\cos x|} e^{t^2} dt \right| \leq \int_0^1 e^{t^2} dt = F(0)$$

שאלה 3. ערך האינטגרל $\int_1^{e^{\frac{\pi}{2}}} \sin(\ln x) dx$ הוא

א. $e^{\frac{\pi}{2}}$ ב. $-e^{\frac{\pi}{2}}$ ג. $\frac{e^{\frac{\pi}{2}} + 1}{2}$ ד. $\frac{e^{-\frac{\pi}{2}} + 1}{2}$ ה. $\frac{e^{\frac{\pi}{2}} - 1}{2}$

התשובה הנכונה היא ג.

נסמן את האינטגרל ב- I , ונציב $\ln x = y$ (או $x = e^y$). ואז $dx = e^y dy$ ו- y משתנה בין 0 לבין $\frac{\pi}{2}$, ועלינו לחשב את $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^y \sin y dy$. אינטגרציה בחלקים פעמיים תתן

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^y \sin y dy = e^y \sin y \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^y \cos y dy \\ &= e^{\frac{\pi}{2}} - \left(e^y \cos y \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^y \sin y dy \right) = e^{\frac{\pi}{2}} + 1 - I \end{aligned}$$

ולכן $I = \frac{e^{\frac{\pi}{2}} + 1}{2}$

שאלה 4. מספר הפתרונות של המשוואה $x^6 + x^4 + x^2 = e^{-\frac{x^2}{2}}$ הוא

א. 1 ב. 6 ג. 2 ד. 0 ה. 4

התשובה הנכונה היא ג.

נסמן $f(x) = x^6 + x^4 + x^2 - e^{-\frac{x^2}{2}}$. הפונקציה f רציפה ומקיימת $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$ וכן $f(0) = -1$.

על סמך משפט ערך הביניים נובע מכך שיש לה לפחות שני שרשים: אחד בקרן $(0, \infty)$ ואחד בקרן $(-\infty, 0)$.

עפ"י משפט Rolle יש ל- f' לפחות שורש אחד בין כל שני שרשים של f . לכן אילו היו ל- f יותר משני שרשים, אז היו ל- f' לפחות שני שרשים שונים. אך זה לא נכון כי f' מונוטונית עולה ממש: נשתמש ב- $(e^{-\frac{x^2}{2}})' = (x^2 - 1)e^{-\frac{x^2}{2}}$ (ובכך ש- $e^{-\frac{x^2}{2}} \leq 1$) ונקבל כי לכל x

$$f''(x) = 30x^4 + 12x^2 + 2 - (x^2 - 1)e^{-\frac{x^2}{2}} \geq 30x^4 + 11x^2 + 2 + e^{-\frac{x^2}{2}} > 0$$

שאלה 5. תהי f הפונקציה המוגדרת בקטע $[-4, 4]$ ע"י $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$. נסמן ב- A את הנקודה על הגרף של f שהיא הקרובה ביותר לנקודה $(1, 2)$. אז a_2 , הקואורדינטה השנייה של A , היא

א. $\frac{8}{\sqrt{5}}$ ב. $\frac{3}{\sqrt{5}}$ ג. $\frac{4}{\sqrt{5}}$ ד. $\frac{6}{\sqrt{5}}$ ה. $\frac{7}{\sqrt{5}}$

התשובה הנכונה היא א.

נסמן ב-

$$g(x) = (1 - x)^2 + (2 - \sqrt{16 - x^2})^2 = 21 - 2x - 4\sqrt{16 - x^2}$$

את ריבוע המרחק של הנקודה $(1, 2)$ לנקודה $(x, \sqrt{16 - x^2})$ על הגרף. ואז $g'(x) = -2 + \frac{4x}{\sqrt{16 - x^2}}$, ו- $g'(x) = 0$ כאשר $4x = 2\sqrt{16 - x^2}$. נשים לב כי אגף ימין אי-שלילי ולכן הפתרון יקיים $x \geq 0$, וע"י העלאה בריבוע וחילוף נקבל כי $x = \frac{4}{\sqrt{5}}$, ולכן $y = \sqrt{16 - x^2} = \frac{8}{\sqrt{5}}$. נשים לב שזה באמת המינימום, כי $g'(x) < 0$ לכל $-4 < x < \frac{4}{\sqrt{5}}$ ו- $g'(x) > 0$ לכל $\frac{4}{\sqrt{5}} < x < 4$.

הערה: למעשה הפתרון נובע משיקול גיאומטרי פשוט: הגרף של f הוא חצי מעגל ברדיוס 4 שמרכזו בראשית, ולכן הנקודה A הקרובה ביותר ל- $(1, 2)$ תהיה כפולה מתאימה שלה. היות ומרחקה של $(1, 2)$ מהראשית היא $\sqrt{5}$ ומרחקה של A מהראשית הוא 4, נקבל כי $A = \frac{4}{\sqrt{5}}(1, 2)$ ולכן $a_2 = \frac{8}{\sqrt{5}}$.

שאלה 6. סמנו מיהם כל הטורים המתכנסים מבין הטורים הבאים.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 2. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln \frac{n+1}{n}}{\ln n \cdot \ln(n+1)}$ 3. $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{2n}$

א. 1 ב. 1, 3 ג. 2, 3 ד. 1, 2 ה. כולם

התשובה הנכונה היא ד.

הטור הראשון מתכנס לפי משפט לייבניץ: הפונקציה $\sin x$ היא אי-זוגית, מונוטונית עולה ב- $[0, 1]$

ושואפת ל-0 כאשר $x \rightarrow 0$. לכן הסדרה $\sin \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ בעלת סימנים מתחלפים ושואפת ל-0, ו-
 $\left| \sin \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right| = \sin \frac{1}{\sqrt{n}}$ מונוטונית יורדת.

הטור השני מתכנס כי

$$\frac{\ln \frac{n+1}{n}}{\ln n \cdot \ln(n+1)} = \frac{\ln(n+1) - \ln n}{\ln n \cdot \ln(n+1)} = \frac{1}{\ln n} - \frac{1}{\ln(n+1)}$$

ולכן הסכום החלקי ה- k הוא $\frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln(k+1)}$ (כסכום טלסקופי). אך
 $\frac{1}{\ln(k+1)} \rightarrow 0$ ולכן הטור מתכנס וסכומו הוא $\frac{1}{\ln 2}$.

הטור השלישי מתבדר. $\tan x \sim x$ עבור x -ים קטנים: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos^2 x} = 1$ ע"פ לופיטל. לכן

בפרט $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan \frac{1}{2n}}{\frac{1}{2n}} = 1$, והיות והטור חיובי נוכל להשתמש במשפט ההשוואה ונקבל שהוא מתכנס
 אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$ מתכנס - אך טור זה מתבדר, ולכן גם $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{2n}$ מתבדר.

שאלה 7. האינטגרל $\int_0^1 \frac{x - \sin x}{x^\alpha} dx$ מתכנס אם ורק אם

א. $\alpha < 1$ ב. $\alpha < 2$ ג. $\alpha < 5$ ד. $\alpha < 3$ ה. $\alpha < 4$

התשובה הנכונה היא ה.

עפ"י טיילור $\sin x - x \sim x^3$ עבור x -ים קטנים, ולכן נשווה את האינטגרנד עם $\frac{1}{x^{\alpha-3}}$. עפ"י לופיטל

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^\alpha} \Big/ \frac{1}{x^{\alpha-3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}$$

המונה והמכנה חיוביים בקטע $(0, 1]$, ולכן ע"ש משפט ההשוואה $\int_0^1 \frac{x - \sin x}{x^\alpha} dx$ מתכנס אם ורק
 אם $\int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha-3}} dx$ מתכנס, וידוע שזה קורה אם $1 < \alpha - 3$, כלומר, אם $\alpha < 4$.

שאלות נכון/ לא נכון

שאלה 8. אם f רציפה ומונוטונית בסביבה של הנקודה x_0 , אז f גזירה ב- x_0 .

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.
 למשל

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{כאשר } x \leq 0 \\ 2x & \text{כאשר } x \geq 0 \end{cases}$$

שאלה 9. אם $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^2$ לכל x, y ממשיים, אז f קבועה.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

כי נראה עפ"י ההגדרה ש- $f'(x) = 0$ לכל x . ובאמת לכל x_0 מתקיים

$$0 \leq \left| \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0} \right| \leq \left| \frac{(y - x_0)^2}{y - x_0} \right| = |y - x_0| \xrightarrow{y \rightarrow x_0} 0$$

לכן

$$\lim_{y \rightarrow x_0} \left| \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0} \right| = 0$$

ולכן גם

$$f'(x_0) = \lim_{y \rightarrow x_0} \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0} = 0$$

שאלה 10. רדיוס ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n!}} x^n$ הוא $R = \infty$

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

כי

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\ln(n+2)}{\sqrt{(n+1)!}} \cdot \frac{\sqrt{n!}}{\ln(n+1)} = \frac{\ln(n+2)}{\ln(n+1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{n+1}} \rightarrow 0$$

$$\text{מכיון ש- } \frac{\ln(n+2)}{\ln(n+1)} \rightarrow 1 \text{ ו- } \frac{1}{\sqrt{n+1}} \rightarrow 0$$

שאלה 11. אם הפונקציה f היא קעורה ($\cap$) בקטע הפתוח $(0, 1)$, אז היא חסומה מלרע שם.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

למשל $f(x) = -\tan^2 \frac{\pi x}{2}$ קעורה ואינה חסומה מלרע בקטע $(\lim_{x \rightarrow 1-} \tan^2 \frac{\pi x}{2} = -\infty)$. כדי לפשט את החישוב נעשה שינוי משתנה $t = \frac{\pi x}{2}$ ונבדוק את הפונקציה $-\tan^2 t$ בקטע $(0, \frac{\pi}{2})$, ונקבל

$$(-\tan^2 t)'' = \left(-2 \frac{\tan t}{\cos^2 t} \right)' = \left(-2 \frac{\sin t}{\cos^3 t} \right)' = -2 \frac{\cos^4 t + 3 \sin^2 t \cos^2 t}{\cos^6 t} < 0$$

כי בכל הגורמים מופיעות רק חזקות זוגיות.

שאלה 12. סדרת הפונקציות

$$f_n(x) = \begin{cases} nx & \text{כאשר } |x| \leq \frac{1}{n} \\ -1 & \text{כאשר } x < -\frac{1}{n} \\ 1 & \text{כאשר } x > \frac{1}{n} \end{cases}$$

מתכנסת במידה שווה בקטע $[-1, 1]$.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

המועמד להיות הגבול הוא הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{כאשר } x < 0 \\ 0 & \text{כאשר } x = 0 \\ 1 & \text{כאשר } x > 0 \end{cases}$$

וזו איננה פונקציה רציפה. אך ה- f_n ים כולן רציפות ולכן ההתכנסות איננה יכולה להיות במידה שווה.

שאלה 13. אם f ו- g רציפות ומונוטוניות עולות בקרן $[0, \infty)$, ו- $g(x)$ חיובית שם, אז גם $F(x) = \int_0^{g(x)} f(t)dt$ מונוטונית עולה שם.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

אם f שלילית אז F יורדת, ואם f משנה סימן F איננה מונוטונית כלל.

שאלות פתוחות

שאלה 1. (10%)

הוכיחו כי לכל $0 < x < \frac{\pi}{2}$ מתקיים:

$$\ln(1 + \sin x) > \sin x - \frac{1}{2} + \frac{\cos^2 x}{2}$$

פתרון

נגדיר $f(x) = \ln(1 + \sin x) - \sin x + \frac{1}{2} - \frac{\cos^2 x}{2}$ ונראה ש- $f(x) > 0$ לכל $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\cos x}{1 + \sin x} - \cos x + \cos x \sin x \\ &= \cos x \left(\frac{1}{1 + \sin x} - 1 + \sin x \right) = \cos x \frac{\sin^2 x}{1 + \sin x} > 0 \end{aligned}$$

לכל $0 < x < \frac{\pi}{2}$. לכן f עולה ממש בקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$, ומאחר ש- $f(0) = 0$, $f(x) > 0$ לכל $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

שאלה 2.

(6%) א. הגדירו:

(i) K הוא חסם מלעיל של הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

פתרון

K הוא חסם מלעיל של הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ אם לכל n מתקיים: $a_n \leq K$

(ii) M הוא חסם עליון (סופרימום) של הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

פתרון

M הוא חסם עליון (סופרימום) של הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ אם M הוא חסם המלעיל הקטן ביותר של הסדרה. ובאופן מפורש: $a_n \leq M$ לכל n , ולכל $\varepsilon > 0$ יש n_0 כך ש- $a_{n_0} > M - \varepsilon$.

(14%) ב. הוכיחו: אם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה עולה וחסומה, אז $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

פתרון

יהי $M = \sup_{n \geq 1} \{a_n\}$ ונראה ש- $\{a_n\}$ מתכנסת ל- M . נקבע $\varepsilon > 0$ כלשהו, ואז בוודאי ש- $a_n \leq M + \varepsilon$ לכל n (כי $a_n \leq M < M + \varepsilon$). מצד שני $M - \varepsilon < M$, ולכן הוא אינו חסם מלעיל של $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, כלומר, קיים n_0 כך ש- $a_{n_0} > M - \varepsilon$. מאחר שהסדרה עולה, נקבל כי לכל $n \geq n_0$ מתקיים $a_n \geq a_{n_0} > M - \varepsilon$.

שאלה 3.

(6%) א. נסחו את משפט טיילור (כולל הנוסחאות המפורשות לפולינום טיילור ולשארית) על הקירוב של פונקציה בסביבת נקודה x_0 ע"י פולינום טיילור שלה מסדר n .

פתרון

תהי f פונקציה גזירה $n + 1$ פעמים בסביבת x_0 . אז לכל x בסביבה זו

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x)$$

כאשר $T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ הוא פולינום טיילור מסדר n סביב x_0 של f , והשארית

$$R_n(x) \text{ ניתנת ע"י } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \text{ כאשר } c \text{ נקודת ביניים בין } x \text{ לבין } x_0.$$

(14%) ב. הוכיחו כי כשמשתמשים בפולינום טיילור מסדר $n = 3$ סביב $x = 0$ של $f(x) = e^x$ כדי לחשב

$$\text{את } \int_0^1 e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \text{ אז הטעות קטנה מ- } 10^{-3}.$$

פתרון
לכל x ,

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + R_n(x)$$

כאשר

$$|R_n(x)| = \left| \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \right|$$

עבור c מתאים בין 0 ל- x . אם $x \leq 0$ אז גם $c \leq 0$ ולכן $e^c \leq e^0 = 1$ ו- $\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$.

לכל $0 \leq t \leq 1$ נשתמש בהערכה זו עבור $x = -\frac{t^2}{2}$ ונקבל כי

$$e^{-\frac{t^2}{2}} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k t^{2k}}{2^k k!} + R_n\left(-\frac{t^2}{2}\right)$$

כאשר $\left| R_n\left(-\frac{t^2}{2}\right) \right| \leq \frac{t^{2n+2}}{2^{n+1}(n+1)!}$. לכן ניתן לקרב:

$$\int_0^1 e^{-\frac{t^2}{2}} dt \approx \int_0^1 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k t^{2k}}{2^k k!} dt$$

כשהשגיאה בקירוב זה היא:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 R_n\left(-\frac{t^2}{2}\right) dt \right| &\leq \int_0^1 \left| R_n\left(-\frac{t^2}{2}\right) \right| dt \\ &\leq \int_0^1 \frac{t^{2n+2}}{2^{n+1}(n+1)!} dt \\ &= \frac{1}{2^{n+1}(2n+3)(n+1)!}. \end{aligned}$$

עבור $n = 3$ מקבלים שהשגיאה קטנה מ- 10^{-3} $\frac{1}{2^4(6+3)4!} = \frac{1}{3456} < 10^{-3}$